

Desarrollo de un prototipo para conservar alimentos en zonas rurales utilizando energía solar

Development of a prototype to preserve food in rural areas using solar energy

Yesid Diaz¹, Juan Frias², and Pedro Diaz¹

¹Facultad de Ingeniería Mecatrónica, Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombia

Abstract—Rural communities in Colombia face substantial barriers to accessing essential services and appropriate technologies. Approximately 30 % of the rural population experiences multidimensional poverty, and nearly 10 % of residents in isolated areas are not connected to the national power grid [1]. This limitation severely constrains food preservation capabilities due to the absence of efficient and affordable refrigeration systems, causing up to 40 % of perishable products to be lost before reaching consumers [2]. To address this challenge, this project proposes the design and construction of a cost-effective, solar-powered prototype intended to ensure optimal food preservation in rural environments. The prototype is based on a vapor-compression refrigeration cycle using R-290 (propane) as refrigerant and photovoltaic panels as the energy source. A thermodynamic analysis yielded a real coefficient of performance (COP) of 4.72, representing 75 % of the ideal Carnot COP under the same operating conditions. The prototype volume is 286 L, with a target temperature range of 4–8 °C. An IoT-based monitoring system using Arduino Nano, DHT11 sensors and an OLED display was designed for real-time data acquisition. The results confirm the technical and economic feasibility of the proposed solution for improving food security in off-grid rural communities.

Keywords—*Vapor-compression refrigeration; solar energy; food preservation; rural communities; COP; R290; IoT monitoring; photovoltaic system; sustainable development; Colombia.*

Resumen—Las comunidades rurales en Colombia enfrentan barreras sustanciales para acceder a servicios esenciales y tecnologías apropiadas. Aproximadamente el 30,3 % de la población rural vive en condiciones de pobreza [1], y cerca del 10 % habita en zonas sin acceso a la red eléctrica convencional, lo que limita la disponibilidad de sistemas de refrigeración eficientes y afecta directamente la conservación de alimentos perecederos [2]. Para atender esta problemática, el presente proyecto propone el diseño, construcción y validación de un prototipo de sistema de refrigeración por compresión de vapor alimentado con energía solar fotovoltaica, empleando R-290 (propano) como refrigerante de bajo impacto ambiental. El análisis termodinámico del ciclo arrojó un COP real de 4.72, equivalente al 75 % del COP de Carnot bajo las mismas condiciones de operación. El volumen refrigerado del prototipo es de 286 L, con un rango de

temperatura objetivo de 4–8 °C. Adicionalmente, se diseñó un sistema de monitoreo basado en IoT con microcontrolador Arduino Nano, sensores DHT11 y pantalla OLED para el registro de variables en tiempo real. Los resultados preliminares confirman la viabilidad técnica y económica de la solución propuesta para mejorar la seguridad alimentaria en comunidades rurales sin acceso a la red eléctrica.

Palabras clave—*Refrigeración por compresión de vapor; energía solar; conservación de alimentos; zonas rurales; COP; R290; monitoreo IoT; sistema fotovoltaico; desarrollo sostenible; Colombia.*

1. Introducción

En Colombia, las zonas rurales enfrentan grandes desafíos en términos de acceso a servicios básicos, especialmente a la electricidad. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 23,7 % de la población colombiana reside en áreas rurales, donde el 30,3 % sobrevive con menos de 435.375 COP mensuales [1], situándose por debajo del umbral de pobreza nacional. Adicionalmente, cerca del 10 % de esta población habita en zonas geográficamente inestables o de difícil acceso, lo que hace inviable la instalación de redes eléctricas convencionales.

Esta falta de infraestructura limita el acceso a tecnologías esenciales como los sistemas de refrigeración, lo que impacta directamente en la conservación de alimentos perecederos. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), hasta el 40 % de los productos perecederos se pierde antes de llegar al consumidor final [2]. Esta situación constituye una de las principales causas de desnutrición, inseguridad alimentaria y enfermedades asociadas al consumo de alimentos en mal estado en las comunidades rurales colombianas [3].

A nivel global, el desperdicio de alimentos es reconocido como un problema de primer orden. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que aproximadamente un tercio de los alimentos producidos para consumo humano se pierde o desperdicia cada año, lo que equivale a 1.300 millones de toneladas [4]. En países en desarrollo, las pérdidas ocurren principalmente durante las etapas de producción y

postcosecha, en gran parte por la ausencia de sistemas de refrigeración adecuados [5].

Frente a esta realidad, la implementación de sistemas de refrigeración alimentados por energía solar fotovoltaica ha surgido como una alternativa viable y sostenible. Los sistemas de refrigeración por compresión de vapor constituyen la tecnología más empleada en aplicaciones domésticas, comerciales e industriales debido a su alta eficiencia energética, confiabilidad y capacidad para mantener condiciones térmicas estables [6]. Su integración con fuentes de energía renovable permite reducir la dependencia de la red eléctrica convencional y ofrecer soluciones adaptadas a las condiciones geográficas y socioeconómicas de las comunidades rurales [7].

Investigaciones previas han demostrado la viabilidad de este enfoque. Zavaleta [7] presentó el diseño de un refrigerador doméstico accionado mediante energía solar fotovoltaica, alcanzando temperaturas de refrigeración entre 2°C y 8°C con coeficientes de desempeño (COP) entre 1.17 y 1.54. Por otro lado, Martínez Solís [8] desarrolló un prototipo de refrigeración de bajo costo con un volumen de 220 litros, temperatura estable de 5,25°C y un consumo eléctrico de 0,117 kW, evidenciando la factibilidad de implementar sistemas accesibles mediante la selección adecuada de componentes.

En el contexto de la selección de refrigerantes, la comunidad científica ha avanzado hacia el uso de fluidos con menor potencial de calentamiento global (GWP). El refrigerante R-290 (propano) ha ganado relevancia por su muy bajo GWP (≈ 3), alta eficiencia energética y desempeño térmico superior al R-134a en sistemas de pequeña escala [9]. Estudios recientes confirman que el R-290 puede alcanzar COP superiores al 3 % con respecto al R-134a bajo condiciones equivalentes [10].

En lo referente al monitoreo de variables, las tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) han permitido desarrollar sistemas de adquisición de datos de bajo costo para aplicaciones de refrigeración [11]. La incorporación de microcontroladores como Arduino Nano y sensores como el DHT11 posibilita el registro continuo de temperatura y humedad sin incrementar significativamente el costo del sistema [12].

El presente proyecto propone el diseño, construcción y evaluación de un prototipo de sistema de refrigeración por compresión de vapor alimentado con energía solar fotovoltaica, orientado a comunidades rurales colombianas sin acceso a la red eléctrica. El objetivo principal es demostrar la viabilidad técnica de un sistema de bajo costo capaz de mantener alimentos perecederos en rangos de temperatura seguros (4–8°C), evaluando su desempeño termodinámico mediante el cálculo del COP real y su comparación con el COP de Carnot.

El artículo se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 describe la metodología de diseño en seis fases; la Sección 3 detalla las variables de diseño y de operación del sistema; la Sección 4 presenta el desarrollo técnico del prototipo incluyendo el análisis termodinámico; la Sección 5 expone los resultados preliminares; la Sección 6

discute las implicaciones de los hallazgos; y la Sección 7 sintetiza las conclusiones y proyecciones del trabajo.

2. Metodología

Para el desarrollo del presente proyecto se estableció una metodología estructurada en **seis fases** principales, orientadas al análisis de tecnologías existentes, el diseño del sistema de refrigeración, la construcción del prototipo y la evaluación de su desempeño [13]. Este enfoque metodológico permite abordar el problema de manera progresiva y sistemática, desde la investigación inicial hasta la validación experimental del sistema propuesto, siguiendo lineamientos del diseño de ingeniería de prototipos de bajo costo [14].

2.1. Fase 1: Investigación y análisis de tecnologías

Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura científica disponible en bases de datos como Scopus, Web of Science, SciELO y Google Scholar, utilizando términos de búsqueda relacionados con: *solar refrigeration*, *vapor compression cycle*, *rural food preservation*, *photovoltaic systems*, *R290 refrigerant*. Se evaluaron tecnologías de refrigeración solar existentes [3,5,6], comparando criterios de eficiencia energética, costo, disponibilidad de componentes y viabilidad de implementación en zonas rurales colombianas.

2.2. Fase 2: Desarrollo del diseño técnico

Con base en los requerimientos identificados en la Fase 1, se definieron los criterios de diseño del sistema: volumen de refrigeración (250–300 L), rango de temperatura objetivo (4–8°C), tipo de refrigerante (R-290), y disponibilidad comercial de componentes. Se realizó el análisis termodinámico del ciclo de compresión de vapor siguiendo la metodología propuesta por Cengel y Boles [15], y se seleccionaron los componentes principales del sistema (compresor, condensador, evaporador, válvula de expansión, paneles solares e inversor).

2.3. Fase 3: Construcción del prototipo

Una vez validado el diseño técnico mediante modelado CAD en SolidWorks [16], se procedió a la adquisición de materiales y la fabricación del prototipo. Las paredes de la cámara de refrigeración fueron construidas con láminas de aluminio, y la soldadura de los componentes del ciclo de refrigeración se realizó con equipo de soldadura autógena (propano y oxígeno). Se respetaron los procedimientos de vaciado, carga de refrigerante y pruebas de hermeticidad descritos por Stoecker y Jones [17].

2.4. Fase 4: Pruebas de funcionamiento

Se evaluó el rendimiento del prototipo bajo condiciones controladas de operación, registrando continuamente las variables térmicas y operativas del sistema de refrigeración. Para ello, se implementó un sistema de adquisición de datos basado en sensores de temperatura y humedad conectados a una arquitectura IoT compuesta por microcontroladores Arduino Nano y módulos de comunicación ESP32 [12].

La toma de variables se realizó mediante sensores DHT11 y SHT40, ubicados estratégicamente en el interior del volumen refrigerado para medir en tiempo real parámetros como temperatura interna, humedad relativa y estabilidad térmica del sistema. Los sensores enviaron la información hacia el sistema de procesamiento, donde los datos fueron filtrados, organizados y transmitidos inalámbricamente mediante comunicación WiFi.

El propósito principal de esta etapa fue no solo registrar el comportamiento térmico del prototipo, sino también establecer las bases para la implementación de un sistema de monitoreo IoT capaz de supervisar continuamente las condiciones internas de la nevera. De esta manera, se busca que el usuario pueda visualizar las variables del sistema tanto de manera local, mediante pantallas OLED integradas en el prototipo, como de forma remota a través de una aplicación móvil.

Adicionalmente, el sistema IoT se plantea como una herramienta para mejorar la supervisión operativa del equipo de refrigeración, permitiendo detectar posibles variaciones anómalas de temperatura, fallos en el funcionamiento del compresor o alteraciones en las condiciones de conservación de los alimentos. Esta capacidad de monitoreo resulta especialmente importante en comunidades rurales donde el acceso a supervisión técnica permanente es limitado.

Durante las pruebas se evaluó la respuesta térmica del sistema durante diferentes ciclos de operación del compresor, comparando los datos experimentales obtenidos mediante el sistema IoT con los valores teóricos calculados en el análisis termodinámico del ciclo de refrigeración.

2.5. Fase 5: Análisis de resultados

Los datos experimentales obtenidos mediante el sistema de monitoreo IoT fueron procesados y analizados con el objetivo de evaluar el comportamiento térmico, energético y operativo del prototipo. A partir de las variables registradas en tiempo real, como temperatura, humedad relativa, tiempos de activación del compresor y estabilidad térmica interna, se calcularon parámetros de desempeño como el coeficiente de operación (COP) real del sistema, la tasa de remoción de calor y el consumo energético diario.

La implementación del sistema IoT permitió establecer una supervisión continua de las condiciones internas de la nevera, facilitando el análisis del comportamiento di-

námico del sistema de refrigeración bajo diferentes condiciones de operación. Asimismo, la transmisión remota de datos permitió identificar variaciones térmicas, fluctuaciones de humedad y posibles fallos operativos, permitiendo generar una base de datos útil para la evaluación del desempeño del prototipo.

Además del monitoreo, esta fase busca sentar las bases para el desarrollo futuro de un sistema de control inteligente apoyado en tecnologías IoT. A partir de la adquisición continua de variables térmicas y ambientales, se plantea la posibilidad de automatizar el control del compresor y optimizar el consumo energético del sistema mediante estrategias de control remoto y supervisión en tiempo real.

En este sentido, el sistema IoT no solo se considera una herramienta de visualización de datos, sino también una plataforma orientada al control de variables críticas de la nevera, permitiendo en futuras implementaciones ajustar parámetros operativos, emitir alertas ante fallos y mejorar la estabilidad térmica del sistema de refrigeración.

Finalmente, los resultados experimentales fueron comparados con los valores teóricos obtenidos en el análisis termodinámico, permitiendo evaluar el nivel de aproximación entre el modelo ideal y el comportamiento real del prototipo. Para garantizar la confiabilidad de las mediciones, se aplicaron métodos básicos de análisis de incertidumbre siguiendo las recomendaciones de Moffat [18].

2.6. Fase 6: Elaboración del informe final

Se documentaron los hallazgos, limitaciones y recomendaciones del proyecto en el presente artículo, siguiendo el formato IEEE para artículos de ingeniería [19].

La Fig. 1 presenta el diagrama de flujo de las seis fases metodológicas del proyecto.

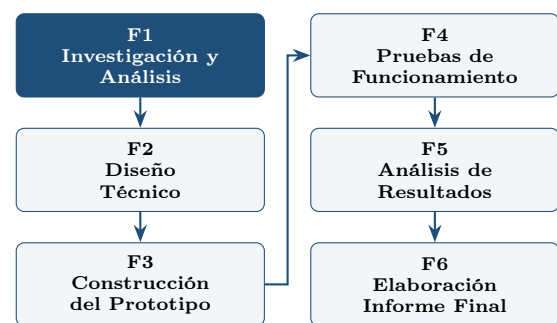


Figura 1: Diagrama de las seis fases metodológicas del proyecto. Fuente: elaboración propia.

3. Variables de diseño y operación

El correcto dimensionamiento y operación de un sistema de refrigeración por compresión de vapor requiere la

identificación y clasificación de las variables que intervienen en su desempeño. En este proyecto se distinguen tres categorías: (1) variables independientes o de diseño, cuyos valores son fijados por el ingeniero; (2) variables dependientes u operacionales, que son resultado del comportamiento del sistema bajo las condiciones de diseño; y (3) variables de monitoreo, que se adquieren experimentalmente mediante el sistema IoT [15,17].

3.1. Variables independientes (de diseño)

Las variables independientes se fijan con base en los requerimientos funcionales, térmicos y constructivos del prototipo, conforme a los criterios establecidos por normas de refrigeración doméstica [20] y a las condiciones socioeconómicas de las comunidades rurales objetivo [1].

Cuadro 1: Variables independientes del sistema de refrigeración.

Variable	Valor	Fuente
Temperatura interior objetivo	4–8 °C	[21]
Temperatura ambiente	40 °C	[20]
Volumen de refrigeración	286 L	Cálculo propio
Refrigerante	R-290	[9]
Potencia del compresor	1/8 HP	[8]
Fuente de energía	Fotovoltaica	[7]
Material de paredes	Aluminio	[17]
Diam. tuberías (evap./cond.)	1/4 pulg	[17]

3.1.1. Temperatura de operación

La temperatura objetivo del volumen refrigerado fue definida en el rango de 4–8 °C con base en los umbrales de seguridad de los principales productos agrícolas cultivados en Colombia (aguacate, ají, berenjena, melón, papa, sandía, papaya, pepino, tomate), cuya temperatura promedio segura calculada es de 5,9 °C $\approx$ 6 °C [21]. Con un margen de ± 30 % se obtiene el rango operativo de 4–8 °C, adecuado para la conservación segura de alimentos perecederos sin riesgo de daño por enfriamiento excesivo.

3.1.2. Selección del refrigerante R-290

El R-290 (propano) fue seleccionado frente al R-134a por las razones resumidas en la Tabla 2. Su GWP de ≈ 3 lo hace prácticamente neutro en términos de impacto climático, en comparación con el GWP ≈ 1430 del R-134a [9,10]. Además, estudios reportan un COP hasta un 3 % superior y un desplazamiento de compresor un 32 %

menor, lo que reduce los requerimientos de potencia del sistema [6].

Cuadro 2: Comparación de refrigerantes R-134a vs. R-290. Fuente: adaptado de [6,9].

Propiedad	R-134a	R-290
Tipo	HFC	Hidrocarburo
GWP	≈ 1430	≈ 3
Eficiencia energética	Moderada	Alta
Impacto ambiental	Alto	Muy bajo
Relación de compresión	4.69	3.71
Efecto refrigerante neto (kJ/kg)	149.95	279.88
Desp. compresor (L/s)	0.814	0.551
Consumo eléctrico (kW)	0.217	0.211
COP teórico	4.60	4.74

3.2. Variables dependientes (termodinámicas)

Las variables dependientes describen el estado termodinámico del refrigerante en cada punto del ciclo. Se definen cuatro estados principales, ilustrados en la Fig. 2 [15].

Cuadro 3: Estados termodinámicos del ciclo de refrigeración con R-290. Fuente: elaboración propia.

Est.	Descripción	T [°C]	P [kPa]	h [kJ/kg]
1	Salida evaporador	6	292	398.5
2	Salida compresor	65	1010	430.0
3	Salida condensador	40	1010	251.1
4	Salida válvula exp.	6	292	251.1

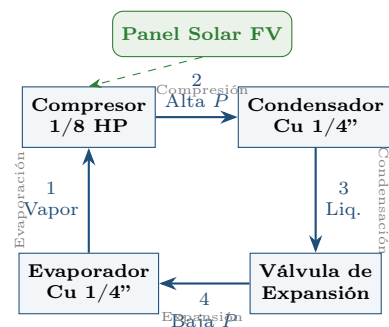


Figura 2: Diagrama de componentes del ciclo de refrigeración por compresión de vapor integrado con energía solar fotovoltaica. Fuente: elaboración propia.

Las variables de desempeño calculadas a partir de los estados termodinámicos se presentan en la Tabla 4.

Cuadro 4: Variables de desempeño del sistema. Fuente: elaboración propia con base en [15].

Variable	Símbolo	Valor
Flujo másico del refrigerante	$\dot{m}$	0.004 kg/s
Potencia del compresor	$\dot{W}_{comp}$	0.125 kW
Calor absorbido (evap.)	$\dot{Q}_L$	0.59 kW
Calor rechazado (cond.)	$\dot{Q}_H$	0.72 kW
COP real	COP_{real}	4.72
COP de Carnot	COP_{Carnot}	6.28
Eficiencia de 2a ley	η_{II}	75 %
Consumo diario estimado	E_{da}	1.2 kWh

3.3. Variables de monitoreo (sistema IoT)

El sistema de monitoreo desarrollado permite la adquisición y visualización en tiempo real de las siguientes variables internas del prototipo [11, 12]:

- **Temperatura interior** (T_{int}): medida con sensor DHT11 (precisión $\pm 2^\circ\text{C}$, rango -20 – 60°C). Permite verificar el cumplimiento del rango objetivo de 4 – 8°C .
- **Humedad relativa interior** (ϕ_{int}): medida con sensor DHT11 (precisión $\pm 5\%$, rango 20 – 90%). Relevante para la evaluación de las condiciones de conservación de ciertos productos como frutas y verduras [20].
- **Temperatura exterior ambiente** (T_{amb}): adquirida con un segundo sensor DHT11 para calcular el diferencial térmico $\Delta T = T_{amb} - T_{int}$.
- **Tiempo de encendido del compresor** (t_{on}): registrado mediante el microcontrolador para estimar el ciclo de trabajo y el consumo energético real.

La Fig. 3 ilustra la arquitectura del sistema de monitoreo implementado.

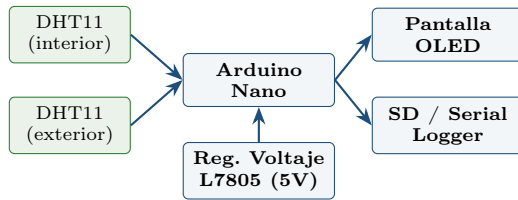


Figura 3: Arquitectura del sistema de monitoreo IoT del prototipo. Fuente: elaboración propia, basado en [12].

3.4. Variables del sistema fotovoltaico

La integración del sistema de refrigeración con paneles fotovoltaicos requiere dimensionar correctamente la fuente de energía para garantizar la operación autónoma del prototipo. Las variables clave del subsistema FV son presentadas en la Tabla 5 [7, 22].

Cuadro 5: Variables del subsistema fotovoltaico. Fuente: adaptado de [7].

Variable	Símbolo	Referencia
Potencia pico paneles	P_{pico}	[7]
Irradiación solar local	G [kWh/m ² /día]	[23]
Eficiencia panel FV	η_{pv} [%]	[22]
Capacidad banco baterías	C_{bat} [Ah]	[7]
Eficiencia del inversor	η_{inv} [%]	[22]
Consumo diario del sistema	E_{da} [kWh]	Calculada

4. Desarrollo del sistema propuesto

4.1. Principio de funcionamiento

Los sistemas de refrigeración por compresión de vapor operan mediante un ciclo termodinámico cerrado en el cual un refrigerante circula a través de cuatro componentes principales: compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador [6]. El ciclo consta de los siguientes procesos:

1. **Expansión (1→4):** el refrigerante líquido a alta presión atraviesa la válvula de expansión, produciéndose una reducción de presión y temperatura de forma aproximadamente isentálpica ($h_4 = h_3$) [15].
2. **Evaporación (4→1):** la mezcla bifásica entra al evaporador y absorbe calor del espacio refrigerado a presión constante, completando la vaporización del refrigerante.
3. **Compresión (1→2):** el vapor saturado es comprimido en el compresor de forma aproximadamente isentrópica, elevando su presión y temperatura.
4. **Condensación (2→3):** el vapor sobrecalentado libera calor al ambiente en el condensador a presión casi constante, condensándose hasta líquido saturado.

4.2. Requerimientos específicos del sistema

Con base en el análisis de la literatura y las condiciones del contexto rural colombiano, se definieron los requerimientos generales presentados en la Tabla 6 [20, 21].

Cuadro 6: Requerimientos generales del sistema de refrigeración. Fuente: elaboración propia.

Variable	Requerimiento
Tipo de uso	Doméstico rural
Sección interna	Solo refrigerador
Tipo de sistema	Compresión de vapor
Volumen de refrigeración	250–300 L
Temperatura objetivo	4–8 °C
Fuente de energía	Solar fotovoltaica
Capacidad de ensamblaje	Replicable

Cuadro 8: Requerimientos del evaporador. Fuente: elaboración propia.

Variable	Requerimiento
Material	Cobre
Diámetro	1/4 pulg
Tipo de dobleces	Arco
Tipo	Convección natural

4.3. Dimensiones del prototipo

El prototipo presenta dimensiones de 55 cm × 55 cm × 100 cm (ancho × profundidad × alto). El volumen efectivo de refrigeración se determina descontando el compartimento de la Unidad de Compresión de Vapor (UCP, 16.5 L):

$$V_{ref} = V_{total} - V_{UCP} = \frac{55 \times 55 \times 100}{1000} - 16.5 = 302.5 - 16.5 = 286 \text{ L} \quad (1)$$

Este valor se encuentra dentro del rango de diseño objetivo (250–300 L) [8].

4.4. Selección del compresor

El compresor es el componente que aporta energía al refrigerante para aumentar su presión [24]. Con base en el volumen calculado de 286 L y la Tabla 7, se seleccionó un compresor de **1/8 HP**, capacidad adecuada para cámaras entre 170 y 300 L [8].

Cuadro 7: Capacidad del compresor según volumen del prototipo. Fuente: adaptado de [8].

Volumen [L]	Capacidad [HP]
170 – 300	1/8
300 – 500	1/6
500 – 750	1/4

4.5. Selección del evaporador y el condensador

Ambos intercambiadores de calor fueron fabricados con tubería de **cobre de 1/4 pulg** con dobleces tipo arco, por su alta conductividad térmica (401 W/m·K) y disponibilidad comercial en Colombia [17]. El evaporador opera por convección natural, cediendo calor desde el interior del gabinete hacia el refrigerante. El condensador también por convección natural, rechazando calor al ambiente exterior. Los requerimientos de selección se resumen en las Tablas 8 y 9.

Cuadro 9: Requerimientos del condensador. Fuente: elaboración propia.

Variable	Requerimiento
Material	Cobre
Diámetro	1/4 pulg
Tipo de dobleces	Arco
Tipo	Convección natural

4.6. Diseño CAD del prototipo

El modelo tridimensional fue desarrollado en SolidWorks [16], permitiendo verificar la distribución espacial de los componentes, identificar posibles interferencias mecánicas y garantizar la compatibilidad dimensional antes de la fabricación. En la Fig. 4 se presenta el ensamble CAD del prototipo, y en la Fig. 5 se muestran las vistas principales del diseño.

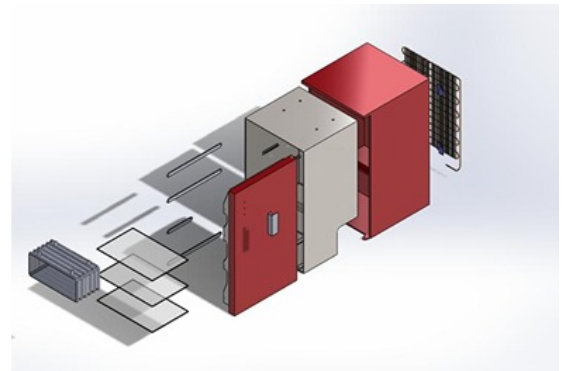


Figura 4: Ensamble CAD del prototipo de refrigeración en SolidWorks. Fuente: elaboración propia (2026).

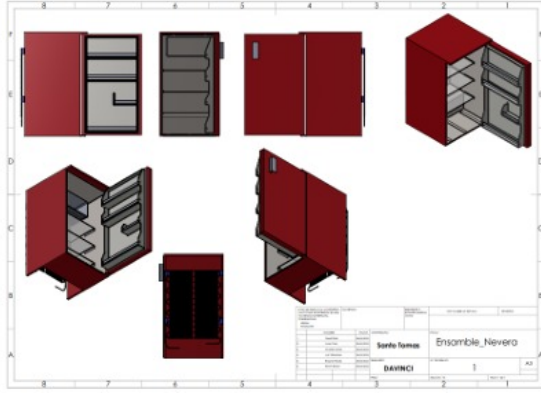


Figura 5: Vistas principales del diseño CAD del prototipo. Fuente: elaboración propia (2026).

4.7. Análisis termodinámico del ciclo de refrigeración

El análisis se realizó siguiendo el procedimiento descrito por Cengel y Boles [15] para el ciclo real de compresión de vapor, cuyo diagrama T-s se presenta en la Fig. 6.

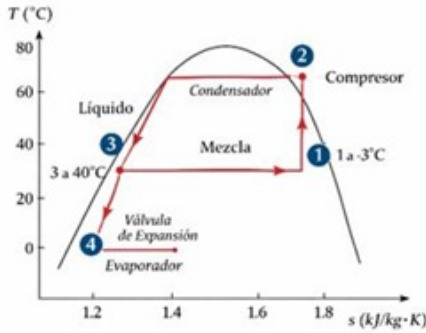


Figura 6: Diagrama T-s del ciclo real de refrigeración por compresión de vapor. Fuente: elaboración propia (2026).

Las propiedades termodinámicas del R-290 en los cuatro estados del ciclo se obtuvieron de tablas termodinámicas [25]. Las condiciones de operación consideradas fueron: $T_{refrigerador} = 6^\circ\text{C}$ y $T_{ambiente} = 40^\circ\text{C}$, con temperatura de condensación de 54.4°C .

Los cálculos de los parámetros de desempeño se detallan a continuación:

Flujo másico:

$$\dot{m} = \frac{\dot{W}_{comp}}{h_2 - h_1} = \frac{0.125 \text{ kW}}{(430.0 - 398.5) \text{ kJ/kg}} = 0.004 \text{ kg/s} \quad (2)$$

Calor absorbido ($\dot{Q}_L$):

$$\dot{Q}_L = \dot{m}(h_1 - h_4) = 0.004 \times (398.5 - 251.1) = 0.590 \text{ kW} \quad (3)$$

Calor rechazado ($\dot{Q}_H$):

$$\dot{Q}_H = \dot{m}(h_2 - h_3) = 0.004 \times (430.0 - 251.1) = 0.716 \text{ kW} \quad (4)$$

Coefficiente de desempeño real:

$$\text{COP}_{real} = \frac{\dot{Q}_L}{\dot{W}_{comp}} = \frac{0.590}{0.125} = 4.72 \quad (5)$$

COP de Carnot:

$$\text{COP}_{Carnot} = \frac{T_L}{T_H - T_L} = \frac{270.15}{313.15 - 270.15} = 6.28 \quad (6)$$

Eficiencia de segunda ley:

$$\eta_{II} = \frac{\text{COP}_{real}}{\text{COP}_{Carnot}} = \frac{4.72}{6.28} = 0.751 \approx 75\% \quad (7)$$

Consumo energético estimado: Asumiendo un ciclo de trabajo del 40 %, el consumo diario, mensual y anual del sistema se estima como:

$$E_{da} = \dot{W}_{comp} \times 24 \text{ h} \times 0.40 = 0.125 \times 24 \times 0.40 = 1.2 \text{ kWh/día} \quad (8)$$

Esto equivale a 36 kWh/mes y 438 kWh/año, valor dentro del rango típico de refrigeradores domésticos de eficiencia media-alta [26].

4.8. Diseño del sistema de monitoreo IoT

El sistema de monitoreo fue diseñado con base en una arquitectura modular de bajo costo, compuesta por dos PCBs diseñadas específicamente para el proyecto [11,12]:

- **Módulo de adquisición:** integra el sensor DHT11 y el microcontrolador Arduino Nano (Fig. 7).
- **Módulo de visualización:** incluye una pantalla OLED para presentar en tiempo real temperatura, humedad y estado del sistema (Fig. 8).

Ambos módulos comparten un regulador de voltaje L7805 que proporciona 5 V estables para la operación de los componentes electrónicos.

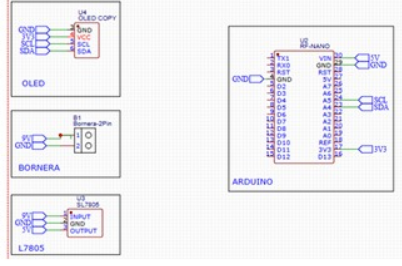


Figura 7: Esquemático PCB del módulo de adquisición con sensor DHT11 y Arduino Nano. Fuente: elaboración propia (2026).

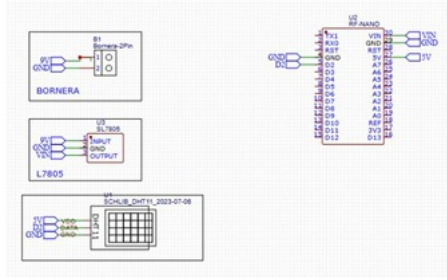


Figura 8: Esquemático PCB del módulo de visualización con pantalla OLED. Fuente: elaboración propia (2026).

5. Resultados preliminares

5.1. Desempeño termodinámico del ciclo

A partir del análisis termodinámico del ciclo de compresión de vapor con refrigerante R-290, se obtuvieron los parámetros de desempeño resumidos en la Tabla 10. Los valores calculados son consistentes con los reportados en la literatura para sistemas de refrigeración doméstica de pequeña escala [7, 8, 27].

Cuadro 10: Resultados del análisis termodinámico del sistema. Fuente: elaboración propia.

Magnitud	Valor	Unidad
Flujo másico	0.004	kg/s
Potencia del compresor	0.125	kW
Calor absorbido ($\dot{Q}_L$)	0.590	kW
Calor rechazado ($\dot{Q}_H$)	0.716	kW
COP_{real}	4.72	—
COP_{Carnot}	6.28	—
Eficiencia 2a ley (η_{II})	75	%
Consumo diario (40 % ciclo)	1.2	kWh/día
Consumo mensual	36.0	kWh/mes
Consumo anual	438.0	kWh/año

El COP real de 4.72 indica que el sistema produce 4.72 unidades de refrigeración por cada unidad de energía eléctrica consumida, valor superior al COP típico reportado por Zavaleta [7] (1.17–1.54) para sistemas fotovol-

taicos de baja capacidad, y comparable al COP teórico del R-290 reportado por Tanner [6] (4.74).

La eficiencia de segunda ley del 75 % indica que el sistema se aproxima razonablemente al límite termodinámico ideal de Carnot, lo cual es un resultado favorable para un prototipo de bajo costo construido con componentes comerciales [15].

5.2. Comparación con tecnologías alternativas

El estudio comparativo entre diferentes tecnologías de refrigeración permitió confirmar la superioridad de los sistemas de compresión de vapor frente a alternativas como la refrigeración por absorción y los sistemas termoelectrónicos (efecto Peltier) [28, 29], como se resume en la Tabla 11.

Cuadro 11: Comparación de tecnologías de refrigeración para zonas rurales. Fuente: adaptado de [28, 29].

Criterio	Comp. vapor	Absorción	Peltier
COP típico	3–5	0.5–0.8	0.3–0.6
Costo inicial	Medio	Alto	Bajo
Mantenimiento	Medio	Alto	Bajo
Vida útil	10–15 a	15–20 a	5–10 a
Escalabilidad	Alta	Media	Baja
Disponibilidad	Alta	Media	Media

5.3. Estado de construcción del prototipo

Al momento de redactar este artículo, el prototipo se encontraba en fase de construcción. Las actividades completadas incluyen:

- Soldadura autógena (propano-oxígeno) de los componentes del ciclo de refrigeración para conformar la Unidad de Compresión de Vapor (UCP).
- Corte de soportes de la UCP y láminas de aluminio para las paredes del gabinete refrigerado.
- Vaciado de la UCP en preparación para la carga del refrigerante R-290.
- Diseño y fabricación de las PCBs del sistema de monitoreo IoT.

Las etapas pendientes comprenden la carga del refrigerante, las pruebas de hermeticidad, el ensamblaje final del gabinete, la integración del sistema fotovoltaico y la campaña de mediciones experimentales.



Figura 9: Proceso de soldadura autógena de la UCP del prototipo. Fuente: elaboración propia (2026).



Figura 10: Proceso de vaciado de la UCP para carga del refrigerante R-290. Fuente: elaboración propia (2026).

5.4. Estimación de consumo energético y dimensionamiento FV

Con base en el consumo diario estimado de 1.2 kWh/día y la irradiación solar media en la región de Bucaramanga-Piedecuesta de aproximadamente 4.5 kWh/m²/día [23], el dimensionamiento preliminar del subsistema fotovoltaico requiere un panel de al menos 350 W pico y un banco de baterías de 100 Ah (12 V) para garantizar autonomía de un día sin sol [7, 22].

6. Discusión

6.1. Pertinencia del enfoque adoptado

Los resultados del análisis termodinámico confirman la viabilidad de los sistemas de compresión de vapor con refrigerante R-290 como solución tecnológica para la conservación de alimentos en zonas rurales colombianas sin acceso a la red eléctrica. El COP real de 4.72 obtenido supera ampliamente los valores reportados para sistemas de refrigeración por absorción solar (COP típico: 0.5–0.8) [29] y sistemas termoelectricos (COP: 0.3–0.6) [30], confirmando la elección tecnológica como la más eficiente energéticamente para el contexto planteado.

La comparación con el trabajo de Zavaleta [7], que reportó COP entre 1.17 y 1.54 para un sistema fotovoltaico similar, sugiere que el presente diseño alcanza un desempeño significativamente superior, lo cual puede atribuirse a la selección del R-290 como refrigerante (COP teórico de 4.74 según Tanner [6]) y al mayor volumen del prototipo (286 L vs. capacidades menores).

6.2. Ventajas del R-290 como refrigerante

La selección del R-290 frente al R-134a se fundamenta tanto en criterios ambientales como en ventajas técnicas. Sánchez et al. [9] demostraron que los hidrocarburos como el R-290 y el R-600a presentan mejores resultados en eficiencia energética y menor impacto ambiental en armarios de refrigeración vertical. El GWP de ≈ 3 del R-290 contrasta con el GWP ≈ 1430 del R-134a [10], lo que alinea el proyecto con los compromisos de Colombia en el marco del Acuerdo de Kigali sobre la eliminación progresiva de HFCs [31].

No obstante, el R-290 presenta una limitación operativa importante: su inflamabilidad (clase A3 según ISO 817) [32] requiere precauciones de seguridad en el manejo, almacenamiento y operación. Esto es especialmente relevante en contextos rurales donde el personal puede carecer de capacitación técnica especializada. La carga máxima recomendada por norma IEC 60335-2-89 para sistemas domésticos es de 150 g [33], aspecto que fue considerado en el diseño del prototipo.

6.3. Eficiencia energética y consumo

La eficiencia de segunda ley del 75 % posiciona al prototipo como un sistema con buen desempeño relativo al límite termodinámico, comparable a refrigeradores domésticos comerciales eficientes [26]. El consumo estimado de 1.2 kWh/día (con ciclo de trabajo del 40 %) es consistente con los valores reportados por la Unión Europea para refrigeradores clase A++ (típicamente 0.9–1.4 kWh/día para volúmenes de 200–300 L) [34].

El dimensionamiento fotovoltaico preliminar (panel de 350 W y batería de 100 Ah) representa una inversión ac-

cesible que puede ser financiada a través de programas de energías renovables en Colombia, como el FENOG (Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía) [35].

6.4. Limitaciones del estudio y trabajo futuro

Las principales limitaciones del presente trabajo son:

1. Los resultados presentados son preliminares, basados en análisis teórico. La validación experimental del COP y el comportamiento térmico del sistema está pendiente de completarse.
2. El análisis termodinámico asume un ciclo ideal de compresión de vapor sin pérdidas de presión en tuberías ni subenfriamiento del condensado, lo que puede sobreestimar ligeramente el COP real experimental.
3. El impacto del aislamiento térmico de las paredes no fue modelado en detalle; este factor influirá en el consumo real del compresor y en la capacidad de mantener la temperatura objetivo en condiciones de alta temperatura ambiente.
4. El sistema de monitoreo IoT aún requiere validación en escenarios rurales con conectividad limitada, para evaluar la estabilidad de transmisión de datos y el desempeño del monitoreo remoto bajo condiciones reales de operación.

Como trabajo futuro se propone: (1) completar la construcción del prototipo y realizar campañas de medición experimental; (2) comparar el COP experimental con el teórico e identificar pérdidas reales del ciclo; (3) integrar completamente el subsistema fotovoltaico y evaluar la autonomía energética; (4) optimizar el sistema IoT mediante sensores de mayor precisión y protocolos de comunicación de bajo consumo; (5) analizar la factibilidad económica completa mediante un estudio de costo-beneficio para las comunidades objetivo; y (6) explorar el escalamiento del diseño para comunidades con mayor demanda de refrigeración [13, 14].

7. Conclusiones

El presente proyecto propuso el diseño y desarrollo de un prototipo de sistema de refrigeración por compresión de vapor alimentado con energía solar fotovoltaica, orientado a la conservación de alimentos perecederos en comunidades rurales colombianas sin acceso a la red eléctrica convencional. A partir del trabajo realizado se derivan las siguientes conclusiones:

1. **Viabilidad técnica confirmada:** el análisis termodinámico del ciclo de compresión de vapor con refrigerante R-290 arrojó un COP real de 4.72 y una eficiencia de segunda ley del 75 % respecto al ciclo de Carnot ideal. Estos valores

demuestran que el sistema propuesto presenta un desempeño energético adecuado para aplicaciones de refrigeración doméstica de pequeña escala [6, 15].

2. **Selección adecuada del refrigerante:** el R-290 (propano) fue identificado como la mejor alternativa al R-134a, combinando un COP teórico superior (4.74 vs. 4.60), un potencial de calentamiento global casi nulo ($GWP \approx 3$) y una buena disponibilidad comercial en Colombia [9, 10].
3. **Rango de temperatura alcanzable:** el diseño del sistema está orientado a mantener temperaturas entre 4 °C y 8 °C, rango definido con base en los umbrales de seguridad de los principales productos agrícolas producidos en Colombia, lo que garantiza la conservación adecuada de frutas, verduras, carnes y lácteos [20, 21].
4. **Bajo consumo energético:** el consumo diario estimado de 1.2 kWh/día (con ciclo de trabajo del 40 %) es compatible con la capacidad de un sistema fotovoltaico de 350 W pico y batería de 100 Ah, representando una solución autónoma y sostenible para zonas sin red eléctrica [22, 23].
5. **Sistema de monitoreo IoT de bajo costo:** el diseño modular basado en Arduino Nano, sensores DHT11 y pantalla OLED permite supervisar las condiciones térmicas del prototipo en tiempo real a un costo inferior a 15 USD por módulo, facilitando el diagnóstico y mantenimiento del sistema por parte de operadores sin formación técnica especializada [11, 12].
6. **Impacto social y ambiental potencial:** la implementación de la solución propuesta podría contribuir a reducir las pérdidas postcosecha de hasta el 40 % de productos perecederos reportadas en zonas rurales colombianas [2, 3], mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades beneficiadas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al uso de refrigerantes HFC convencionales [31].

Como perspectiva de trabajo futuro, se prevé la finalización de la construcción del prototipo, la realización de campañas de medición experimental para validar el COP teórico calculado, la integración completa del subsistema fotovoltaico y la evaluación de la factibilidad económica del sistema para su posible escalamiento en comunidades rurales de Colombia y otros países de la región [4, 5].

Referencias

- [1] DANE, “Pobreza monetaria y multidimensional en Colombia 2022,” 2023, consultado: 2026-03-01. [Online]. Available: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria>

- [2] DNP, “Pérdida y desperdicio de alimentos en Colombia,” 2016, consultado: 2026-03-01. [Online]. Available: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/P%C3%A9rdida%20y%20desperdicio%20de%20alimentos%20en%20colombia.pdf>
- [3] FAO, “The state of food and agriculture 2019: Moving forward on food loss and waste reduction,” FAO, Rome, Tech. Rep., 2019.
- [4] —, “Global food losses and food waste — extent, causes and prevention,” Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy, Tech. Rep., 2011.
- [5] World Bank, “Missing food: The case of postharvest grain losses in sub-Saharan Africa,” The World Bank, Tech. Rep. 60371-AFR, 2011.
- [6] D. Tanner, “Refrigeration systems,” in *Reference Module in Food Science*. Elsevier, 2016.
- [7] R. Zavaleta Zavaleta, “Diseño de refrigerador doméstico por compresión de vapor con accionamiento solar fotovoltaico para la conservación de alimentos en Alto Trujillo—El Porvenir,” Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Trujillo, 2020.
- [8] L. A. Martínez Solís, “Fabricación de un prototipo de bajo costo de un sistema de refrigeración por compresión de vapor,” Tesis de licenciatura, Universidad del Valle de Guatemala, 2017.
- [9] D. Sánchez, A. Andreu Nácher, D. Calleja Anta, L. Nebot Andrés, F. Vidán Falomir, and R. Llopis Doménech, “Optimización energética de los refrigerantes R152a, R1234yf, R290, R1270, R600a y R744 como alternativa al R134a en un armario de refrigeración vertical,” *Frío Calor Aire Acondicionado*, vol. 49, no. 3, 2022.
- [10] J. M. Calm, “The next generation of refrigerants—Historical review, considerations, and outlook,” *International Journal of Refrigeration*, vol. 31, no. 7, pp. 1123–1133, 2008.
- [11] K. K. Patel, S. M. Patel, and P. G. Scholar, “Internet of Things—IOT: definition, characteristics, architecture, enabling technologies, application and future challenges,” *International Journal of Engineering Science and Computing*, vol. 6, no. 5, 2016.
- [12] M. Banzai and M. Shiloh, *Getting Started with Arduino*, 3rd ed. Sebastopol, CA: Maker Media, 2014.
- [13] K. T. Ulrich and S. D. Eppinger, *Product Design and Development*, 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2012.
- [14] N. Cross, *Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work*. Oxford: Berg Publishers, 2011.
- [15] Y. A. Cengel and M. A. Boles, *Thermodynamics: An Engineering Approach*, 9th ed. New York, USA: McGraw-Hill Education, 2019.
- [16] Dassault Systèmes, “SolidWorks 2022 — software de diseño cad 3d,” 2022. [Online]. Available: <https://www.solidworks.com>
- [17] W. F. Stoecker and J. W. Jones, *Industrial Refrigeration Handbook*. New York, USA: McGraw-Hill, 1982.
- [18] R. J. Moffat, “Describing the uncertainties in experimental results,” *Experimental Thermal and Fluid Science*, vol. 1, no. 1, pp. 3–17, 1988.
- [19] IEEE, “IEEE author center — preparing your article,” 2023. [Online]. Available: <https://ieeeauthorcenter.ieee.org>
- [20] ASHRAE, *ASHRAE Handbook — Refrigeration*. Atlanta, USA: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2022.
- [21] por Camiones, D. E. T., *Métodos para el cuidado de alimentos perecederos*. ICTA — Instituto de Ciencia y Tecnología Alimentarias, 1995.
- [22] A. Luque and S. Hegedus, *Handbook of Photovoltaic Science and Engineering*, 2nd ed. Chichester, UK: Wiley, 2011.
- [23] IDEAM, “Atlas de radiación solar, ultravioleta y ozono de Colombia,” 2014, consultado: 2026-03-01. [Online]. Available: <http://www.ideam.gov.co/web/tempo-y-clima/atlas-radiacion-solar>
- [24] P. F. Díez, *Compresores*. Santander, España: Universidad de Cantabria, 2000.
- [25] NIST, “NIST chemistry WebBook — thermophysical properties of propane (R290),” 2023. [Online]. Available: <https://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/>
- [26] IDAE, “Recomendaciones para el aprovechamiento energético en instalaciones de refrigeración,” 2012. [Online]. Available: <https://www.idae.es>
- [27] G. T. Mendoza, M. M. Martínez, L. S. G. López, V. P. García, and J. H. Valle, “Caracterización térmica de la cabina de un refrigerador solar de 50 litros,” *Repositorio Institucional ESPE*, 2020.
- [28] M. I. Khan, A. W. Badar, T. Talha, M. W. Khan, and F. S. Butt, “Configuration based modeling and performance analysis of single effect solar absorption cooling system in TRNSYS,” *Energy Conversion and Management*, vol. 157, pp. 351–363, 2018.
- [29] P. K. Bansal and A. Martin, “Comparative study of vapour compression, thermoelectric and absorption refrigerators,” *International Journal of Energy Research*, vol. 24, pp. 93–107, 2000.
- [30] S. B. Riffat and X. Ma, “Thermoelectrics: a review of present and potential applications,” *Applied Thermal Engineering*, vol. 23, no. 8, pp. 913–935, 2003.
- [31] UNEP, “The Kigali amendment to the Montreal Protocol,” 2016. [Online]. Available: <https://www.unep.org/ozonaction/resources/factsheet/kigali-amendment>

- [32] *ISO 817: Refrigerants — Designation and safety classification*, International Organization for Standardization Std., 2014.
- [33] *IEC 60335-2-89: Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant unit or compressor*, IEC Std., 2019.
- [34] European Commission, “Ecodesign regulation (EU) 2019/2016 — household refrigerating appliances,” 2021. [Online]. Available: <https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/ecodesign>
- [35] UPME, “FENOGE: Fondo de energías no convencionales y gestión eficiente de la energía,” 2020, consultado: 2026-03-10. [Online]. Available: <https://www1.upme.gov.co/fenoge>